Exercici Ex3c

L'objecte *String*

Les cadenes en *JavaScript* són objectes de la classe ***String***, que contenen diversos mètodes que ens serveixen per gestionar cadenes de caràcters. Estudiarem les seves propietats i els seus mètodes més importants.

En *JavasSript* les variables de tipus text són objectes de la classe *String*. Això vol dir que cadascuna de les variables que creem de tipus text té una sèrie de propietats i mètodes. Recordem que les propietats són les característiques, com per exemple longitud en caràcters de l'*string* i els mètodes són funcionalitats, com poden ser extreure un *substring* o posar el text en majúscules.

Per crear un objecte de la classe *String* l'únic que cal fer és assignar un text a una variable:

```
let cadena = 'Institut Marianao';
```

El text va entre cometes, com ja hem vist en els capítols de sintaxi.

També es pot crear un objecte *String* amb l'operador ***new*** com s'indica a continuació:

```
var cadena = new String('Institut Marianao');
```

L'única diferència és que en versions molt antigues de *JavaScript* no funcionarà *new* per crear els *Strings*.

Propietats de l'objecte *String*

- ***length***

  La classe *String* només té una propietat: ***length***, que guarda el nombre de caràcters de l'*String*. Podem veure com funciona al següent exemple:

```
let cadena = 'Marianao';
console.log(cadena.length);     // Retorna 8
```

Mètodes de l'objecte *String*

Els objectes de la classe *String* tenen una bona quantitat de mètodes per a realitzar moltes coses interessants. A continuació detallarem els més importants:

- ***charAt(índex)***

  Retorna el caràcter que hi ha a la posició indicada com a índex. Les posicions d'un *string* comencen a 0. *Retorna un string buit si l'índex està fora de rang.*

- ***indexOf(caràcter, des de)***

  Retorna la posició de la primera vegada que apareix el caràcter indicat per paràmetre en un *string*. Si no troba el caràcter en el *string* retorna -1. El segon paràmetre és opcional i serveix per indicar a partir de quina posició es desitja que comenci la recerca.

- ***lastIndexOf(caràcter, des de)***

  Cerca la posició d'un caràcter exactament igual a com ho fa la funció *indexOf()* però des del final en lloc del principi. El segon paràmetre indica el nombre de caràcters des d'on es busca, igual que a *indexOf().*

- ***replace(substring_a_buscar, nouStr)***

  Serveix per reemplaçar porcions del text d'un *string* per un altre text, per exemple, podríem utilitzar-lo per a substituir totes les aparicions del substring "*xxx*" per "*yyy*". El mètode no reemplaça en el *string*, sinó que retorna el resultat de fer aquest reemplaçament. Accepta expressions regulars com *substring* a buscar.

- ***split(separador)***

  Serveix per crear un *array* a partir d'un *String* en què cada element és la part del *String* que està separada pel separador indicat per paràmetre.

- ***substring(inici, fi)***

  Retorna el *substring* que comença en el caràcter d'inici i acaba en el caràcter de final (caràcter final no inclòs).

- ***toLowerCase()***

  Posa totes els caràcters d'un *string* en minúscules.

- ***toUpperCase()***

  Posa totes els caràcters d'un *string* en majúscules.

- ***toString()***

  Aquest mètode el tenen tots els objectes i s'utilitza per convertir-los en cadenes.

- ***search(substring_a_buscar)***

  Busca una cadena amb el valor indicat i retorna la posició de la coincidència. El valor de la cerca pot ser una cadena o una expressió regular. Aquest mètode retorna -1 si no es troba cap coincidència.

Exercicis

1. Escriu un programa en *JavaScript* que demani a l'usuari que introdueixi una frase per prompt() i que mostri per pantalla els següents resultats utilitzant els mètodes de l'objecte *String*:

   - Mostra la frase original.
   - Mostra quants caràcters té (*length*).
   - Mostra la frase en majúscules i en minúscules.
   - Mostra el primer i últim caràcter de la frase.
   - Indica quantes vegades apareix la lletra "a" (en majúscula o minúscula).
   - Mostra la posició de la primera i la darrera "a".
   - Mostra un *substring* amb els primers 5 caràcters i un altre amb els darrers 5.
   - Pregunta a l'usuari per una paraula a cercar dins la frase i indica si apareix o no.
   - Demana una paraula que aparegui a la frase original i demana també una paraula de substitució per reemplaçar l'original. Mostra la nova frase després de fer el canvi.